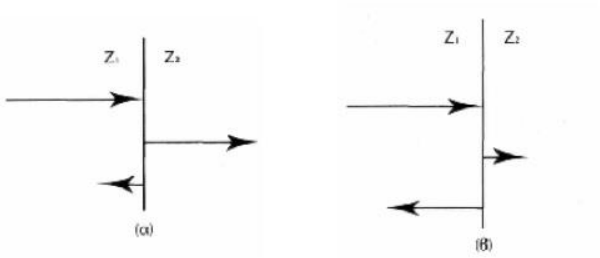
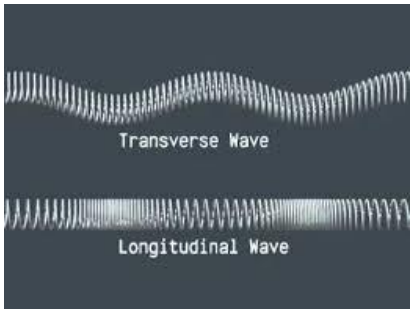
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής

Βιοπληροφορική

Εργαστηριακές και θεωρητικές ασκήσεις μαθήματος CEI-229







Δρ. Χρίστος Π Λοϊζου, Ιανουάριος 2022

4. Ιατρική απεικόνιση, τεχνολογίες και εφαρμογές

Άσκηση 4.1: Μια εικόνα με διαστάσεις 1000 χ 10000 έχει συνολικά 1,000,000 εικονοστοιχεία. Η επεξεργασία του πλήθους των εικονοστοιχείων αυτών με πολύπλοκους αλγορίθμους απαιτεί μεγάλο πλήθος υπολογισμών. Πόσο λιγότεροι υπολογισμοί θα χρειαστούν αν δοκιμάσει κανείς τους αλγόριθμους αυτούς μόνο σε ένα μικρό τμήμα της εικόνας μεγέθους 50 χ 50 εικονοστοιχείων?

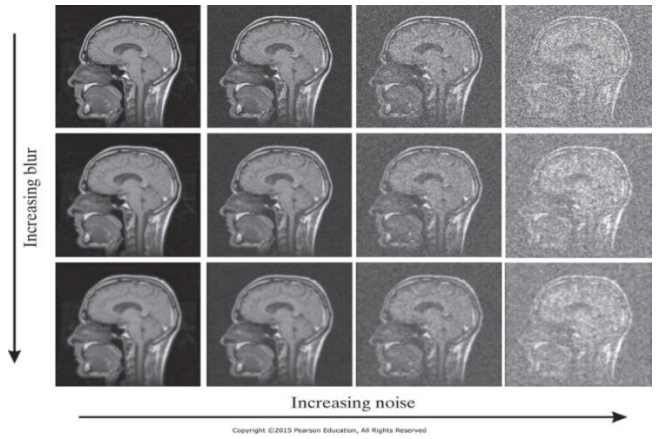
Άσκηση 4.2: Ποιος είναι ο αριθμός των εικονοστοιχείων μιας εικόνας μεσαίων διατάσεων? Πόσο χώρο στη μνήμη του υπολογιστή απαιτεί η εικόνα αυτή αν η πληροφορία κάθε εικονοστοιχείου είναι κωδικοποιημένη με δυαδικό τους ενός byte? Πόσος είναι ο χώρος αν η εικόνα είναι έγχρωμη?

Άσκηση 4.3: α) Δίδεται μια μαυρόασπρη εικόνα με διαστάσεις 128 χ 128 εικονοστοιχείων συγκριτικά με μια έγχρωμη με διαστάσεις 512 χ 512 εικονοστοιχείων. Ποιος χώρος αποθήκευσης απαιτείται?

Άσκηση 4.5: Δίδεται ψηφιακή εικόνα στο α) 256 αποχρώσεων του γκρι με ύψος 2 χιλ. και πλάτος 1.5 χιλ. και με διαστάσεις m x n= 6 x 8 = 48 εικονοστοιχείων.

50	50	50	50	50	50
50	250	250	250	250	250
50	250	250	100	200	40
40	200	200	200	200	40
40	250	250	100	250	40
40	250	250	50	250	50
40	50	200	250	100	50
40	50	40	50	50	50

a)



b)

α) Ποια η ευκρίνεια της εικόνας? β) Πιο το βάθος της εικόνας? γ) Ποια η Αντίθεση? δ) Υπολογίστε το γ. ε) Επεξηγήστε την πιο πάνω εικόνα στο β).

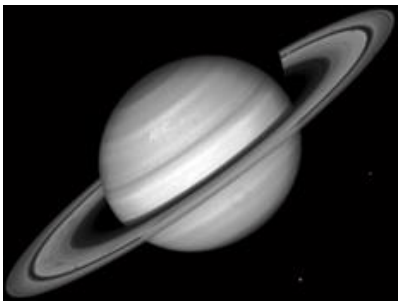
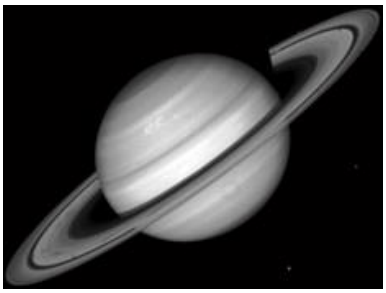
Άσκηση 4.6: Δίδονται οι 3 πιο κάτω εικόνες. Επεξηγήστε τη διαφορά τους.



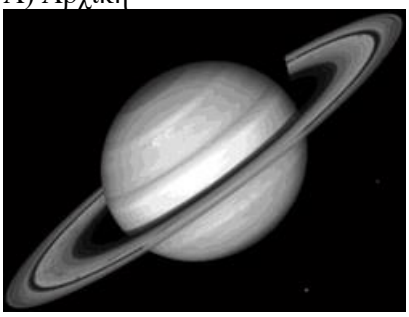
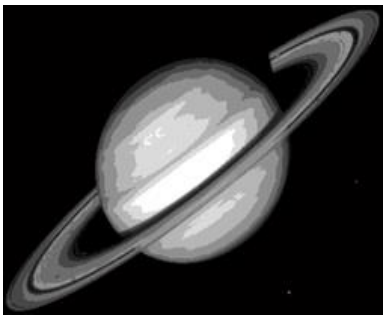




Άσκηση 4.7: Δίδονται οι 4 πιο κάτω εικόνες. Η εικόνα α) είναι η αρχική. Επεξηγήστε και δικαιολογήστε. ποιες/ποια εφαρμογή έχουν τύχει οι εικόνες β), γ) και δ).

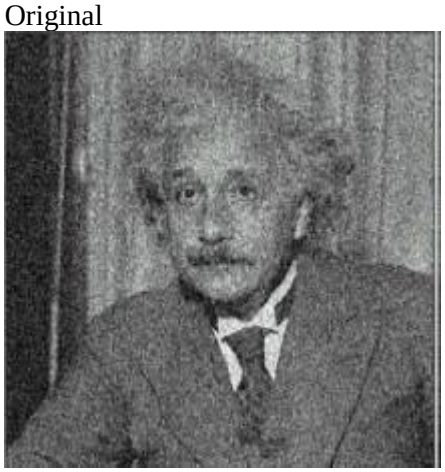
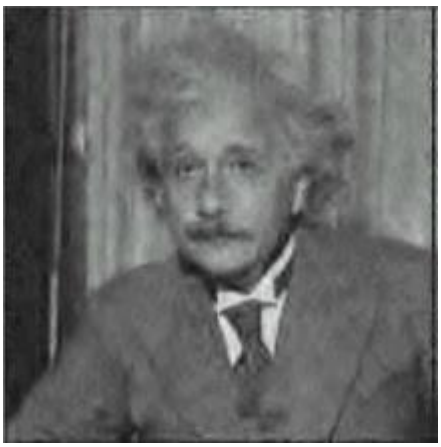
A) Αρχική

B)




Original

<u>Άσκηση 4.8</u>: Υπάρχει ένας άνθρωπος σε απόσταση 10 μ μπροστά μας. Έχει ύψος 2 μέτρα. Η εστιακή απόσταση του ματιού μας είναι 17 μμ. Ποιο είναι το ύψος Η της εικόνας που σχηματίζεται στη ρέτινα του ματιού μας? Δώστε το σχεδιάγραμμα απεικόνισης.

Άσκηση 4.9:
α) Ποια η διαφορά της ανάλυσης εικόνας από την επεξεργασία εικόνας?
β) Δώστε γραφικά σε διάγραμμα τα διαφορά στάδια επεξεργασίας εικόνας.

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

ΠΕ 4.1 Η αξονική τομογραφία δημιουργεί εικόνες με βάση την τεχνολογία:
(Α). Απεικόνισης αντανάκλασης; (Β). Απεικόνισης απορρόφησης; (Γ). Απεικόνισης εκπομπής; (Δ). Απεικόνισης διάχυσης.

ΠΕ 4.2 Είναι γνωστό ότι η ακτινοβολία με μήκος κύματος στη περιοχή του ορατού μπλε έχει μέγιστη διείσδυση στο νερό. Κατά την αεροφωτογράφηση με απεικόνιση αντανάκλασης οι υδάτινοι πόροι στις φωτογραφίες θα έχουν χρώμα (κυρίως):
(Α). Κίτρινο; (Β). Κόκκινο; (Γ). Μπλε; (Δ). Πράσινο

ΠΕ 4.3 Κοιτάμε έναν άνθρωπο με ύψος 1.8 μέτρα από απόσταση 10 μέτρων. Το είδωλο που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή μας θα έχει ύψος (mm = χιλιοστά του μέτρου):
(Α). 1.8 mm; (Β). 2.52 mm; (Γ). 3.06 mm; (Δ). 3.6 mm

ΠΕ 4.4 Η περιοχή που καλύπτει η ωχρή κηλίδα του αμφιβλητροειδή είναι περίπου 1.5 mm x 1.5 mm. Η πυκνότητα των κώνων (δηλαδή των κυττάρων που είναι υπεύθυνα για τη διακριτική ικανότητα του ματιού) σε αυτή τη περιοχή είναι 150 000 κώνοι /mm^2. Θεωρείται ότι ένα αντικείμενο δεν είναι ορατό στον άνθρωπο όταν η διάμετρος (ή το ύψος) του ειδώλου που σχηματίζεται στην αμφιβληστροειδή είναι μμικρότερο από τη διάμετρο ενός κώνου. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ελάχιστη διάμετρος που πρέπει να έχει ένα είδωλο στον αμφιβληστροειδή ώστε το αντίστοιχο αντικείμενο να είναι ορατό είναι περίπου (1μm = 10-6m):
(Α). 1.5 μm; (Β). 2.25 μm; (Γ). 2. 6 μm; (Δ). 10 μm΄

ΠΕ 4.5 Οι σύγχρονες συσκευές τηλεομοιοτυπίας (fax) σαρώνουν τα έγγραφα σε κάθετη ανάλυση 7.7 γραμμές ανά mm και οριζόντια ανάλυση 8 pixels ανά mm. Αν χρησιμοποιείται βάθος χρώματος 1 bit/pixel. Τι απαιτήσεις μνήμης δημιουργεί η ανάγκη για αποστολή μιας σελίδας Α4 (297 mm x 210 mm);
(Α). 7796 bytes; (Β). 62370 bytes; (Γ). 480249 bytes; (Δ). 3841992 bytes.

ΠΕ 4.6 Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή έχει ανάλυση 3 Mpixel (Mega pixel) και κάρτα μνήμης 256 Mbyte. Η συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει λήψη φωτογραφιών σε τρεις διαφορετικές αναλύσεις: χαμηλή (low resolution) – 1024x768 pixel, τυπική (medium resolution) – 1600x1200, και υψηλή (high resolution) – 2048x1420. Πριν την αποθήκευση τους οι φωτογραφίες συμπιέζονται σύμφωνα με το πρότυπο JPEG με βαθμό συμπίεσης 10:1. Πόσες έγχρωμες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης μπορεί να αποθηκευτούν στην εν λόγω φωτογραφική μηχανή:
(Α). 31; (Β). 93; (Γ). 307; (Δ). 921.

ΠΕ 4.7 Ποιο από τα παρακάτω format εικόνας περιλαμβάνει ειδική μορφή συμπίεσης για ψηφιοποιημένα έγγραφα (π.χ. Fax documents);
(Α). BMP; (Β). GIF; (Γ). TGA; (Δ). TIFF.

ΠΕ 4.8 Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αιτία δημιουργίας φωτογραφιών με χαμηλή αντίθεση (contrast):
(Α). Θερμικός θόρυβος στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της φωτογραφικής μηχανής
(Β). Λανθασμένη ρύθμιση διαφράγματος φακού
(Γ). Μικρή δυναμική περιοχή αισθητήρων καταγραφής (CCD elements)
(Δ). Χαμηλός φωτισμός.

ΠΕ 4.9 Μια ψηφιακή φωτογραφία εμφανίζει μικρά τετράγωνα στα όρια των αντικειμένων (όρια σε μορφή σκαλοπατιών). Το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα ψηφιοποίησης της φωτογραφίας με:
(Α). Υψηλή ανάλυση; (Β). Χαμηλή ανάλυση; (Γ). Μεγάλο αριθμό bits για κωδικοποίηση χρώματος (κβαντισμός χρώματος); (Δ). Μικρό αριθμό bits για κωδικοποίηση χρώματος (κβαντισμός χρώματος)

Άσκηση 4.10: Σχεδιάστε ένα σύστημα απεικόνισης άμεσης ακτινογραφίας.

Άσκηση 4.11: Περιγράψτε την μεθοδολογία Υπολογιστικής ακτινογραφίας (ΥΑ) με την χρήση φωσφόρου .

Άσκηση 4.12: Δώστε το εξοπλισμό της Υπολογιστικής ραδιολογίας.

4.2 Ασκήσεις Matlab Κεφ. 4:

```
%Basic Image Import, Processing, and Export
%Step 1: Read and Display an Image
I = imread('pout.tif');imshow(I);
%Step 2: Check How the Image Appears in the Workspace
whos I
%Step 3: Improve Image Contrast
figure (1), imhist(I)
% Improve the histogram
I2 = histeq(I);
figure (2), imshow(I2);
figure, imhist(I2);
%Step 4: Write the Adjusted Image to a Disk File
imwrite (I2, 'pout2.png');
%Step 5: Check the Contents of the Newly Written File
imfinfo('pout2.png');

%Correct Nonuniform Background Illumination and Analyze Foreground Objects
I = imread('rice.png'); imshow(I)
%Step 2: Preprocess the Image to Enable Analysis
background = imopen(I,strel('disk',15));
figure, surf(double(background(1:8:end,1:8:end))),zlim([0 255]);
set(gca,'ydir','reverse');

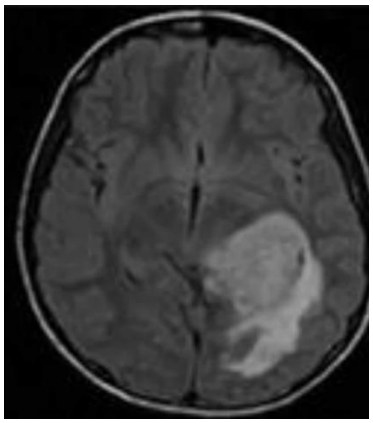
I2 = I - background; imshow(I2);
I3 = imadjust(I2); imshow(I3);
bw = imbinarize(I3); bw = bwareaopen(bw, 50); imshow(bw);

%Step 3: Perform Analysis of Objects in the Image
cc = bwconncomp(bw, 4)
grain = false(size(bw));
grain(cc.PixelIdxList{50}) = true;
imshow(grain);

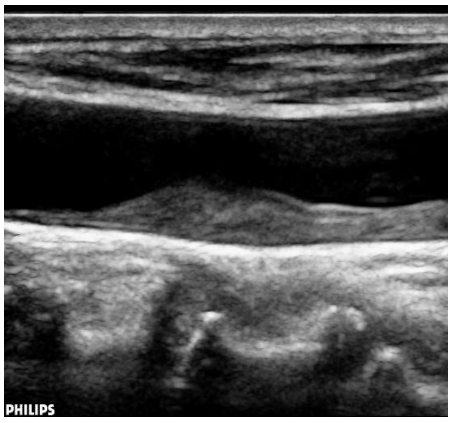
labeled = labelmatrix(cc);
RGB_label = label2rgb(labeled, @spring, 'c', 'shuffle');
imshow(RGB_label)
graindata = regionprops(cc, 'basic')
graindata(50).Area
grain_areas = [graindata.Area];
[min_area, idx] = min(grain_areas)
grain = false(size(bw));
grain(cc.PixelIdxList{idx}) = true;
imshow(grain);

figure, histogram(grain_areas), title('Histogram of Rice Grain Area');
```

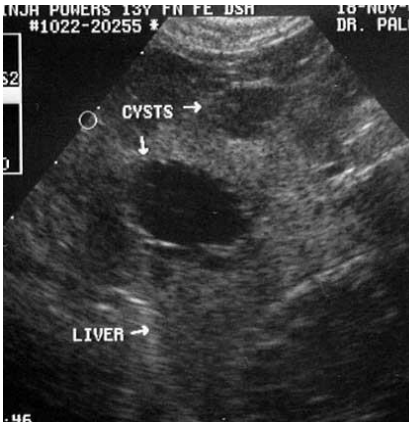
Άσκηση 4.18 (ΕΠΙΛΟΓΗΣ): Παρακάτω δίδονται ιατρικές εικόνες: (Μπορείτε για την παρακάτω άσκηση να χρησιμοποιήσετε και δικές σας εικόνες). Οι εικόνες δίδονται και στην ιστοσελίδα του μαθήματος.



α) Εικόνα μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου με όγκο.



β) Εικόνα καρωτιδικής αρτηρίας με αθηρωματική πλάκα από υπέρηχο.



γ) Υπερηχογραφική εικόνα συκωτιού με κύστη.

Να εκτελεστούν τα πιο κάτω (αφού επιλέξετε μια εικόνα από τις πιο πάνω π.χ. εικόνα β)):

α) Στην αρχική εικόνα υπερηχογραφικής καρωτιδικής αρτηρίας β), εφαρμόστε κανονικοποηση ιστογράμματος. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το IDF-toolbox). Να δείξετε την ***τελική*** κανονικοποημένη εικόνα.

β) Να σχεδιάσετε το ιστόγραμμα της ***αρχικής*** και της ***κανονικοποιμενης*** εικόνας.

γ) Πάνω στην κανονικοποιημενη εικόνα από το β), εφαρμόστε φίλτρο median (2 iterations 5x5).

δ) Να δείξετε την ***κανονικοποιημένη***, την ***φιλτραρισμένη*** και την ***κανονικοποιημενη φιλτραρισμένη*** εικόνα.

ε) Να σχεδιάσετε το ιστόγραμμα της ***φιλτραριζμένης*** και της ***κανονικοποιημένης-φιλτραρισμένης*** εικόνας.

ζ) Επιλέξατε τωρα ένα **γραμμικό** φίλτρο (π.χ μέσης τιμής), και εφαρμόστε το στην κανονικοποιημενη εικόνα από το β).

η) Από την ***κανονικοποιημενη φιλτραρισμένη*** εικόνα επιλέξατε με χειροκίνητή κατάτμηση τα όρια της αθηρωματικής πλακας. Να δείξετε την ***κατατμημένη περιοχή*** (την κατατμημένη πλακα), σε ξεχωριστή εικόνα.

θ) Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα για να μετρήσετε ***γεωμετρικά χαρακτηριστικά*** της πλακας (π.χ. επιφάνεια, όγκος, περίμετρος, μεγάλος και μικρός άξονας, κλπ.). Καταγράψτε τα αποτελέσματα και προσπαθήστε να τα μετατρέψτε σε ***μιλίμετρα*** (mm, or mm^2), χρησιμοποιώντας το IDF-toolbox.

ι) Να εξάξετε ***τώρα χαρακτηριστικά υφής*** από την πλακα **όγκο** (μέσο όρο, μέση τιμή, τυπική απόκλιση, εντροπία σε μέση τιμή±τυπική απόκλιση).

κ) Να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά της πλακας ***πριν και μετα από το φιλτραρισμα*** με το γραμμικό και μη γραμμικό φιλτρο.

λ) Κάνετε ένα πίνακα και ***καταγραψτε τα αποτελέσματα*** για τις δύο διαφορετικές εικόνες.

μ) Να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά από τις δυο διαφορετικές περιοχές και να **σχεδιάσετε τις κατανομές τους**. Είναι οι κατανομές κανονικές (Normal distribution?)? Χρισημοποιηστε κάποιο λογισμικό.

4.2 Καμπύλες ROC (ROC Curves)

Σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε ένα πείραμα, ένα τεστ, μια εξέταση (COVID test, MRI, US, etc), μπορούμε να τα αποτιμήσουμε με τα πιο κάτω μέτρα αποτίμησης:

- True Positive (**TP**): a correct positive test, (δηλ. ο ασθενής **έχει covid**, το τεστ είναι σωστό),
- True Negative (**TN**): a correct negative test, (δηλ. ο ασθενής **δεν έχει** covid, το τεστ είναι σωστό),
- False Positive (**FP**): an incorrect positive test (Type I error), (δηλ. ο ασθενής **δεν έχει covid παρόλο που το τεστ του δείχνει ότι έχει** covid),
- False Negative (**FN**): an incorrect negative test (Type II error), (δηλ. ο ασθενής **έχει covid**, παρόλο που το τεστ δείχνει λανθασμένα ότι δεν έχει covid.

Στο παράδειγμα ενός τεστ covid, ένα θετικό τεστ υποδεικνύει ότι ο ασθενής έχει Covid, ένα αρνητικό τεστ υποδεικνύει ότι ο ασθενής δεν έχει Covid. Σε ένα παράδειγμα πίνακα σύγχυσης (Confusion Matrix), που αξιολογεί ένα τεστ covid, οι τέσσερις πιο πάνω μετρήσεις σύγχυσης έχουν τις πιο πάνω έννοιες.

Actual (Πραγματικό) \ Predictions (Προβλέψεις)	0	1
0	TP	FP
1	FN	TN

Εικ. 4.2.1: Παράδειγμα πίνακα σύγχυσης (Confusion Matrix)

Παράδειγμα 4.2.1: Ακολουθεί ένα παράδειγμα τεστ covid γραμμένο σαν ερώτηση εξέτασης: Σε ένα τεστ Covid 1000 ασθενών, υπήρχαν 45 θετικά τεστ, εκ των οποίων 30 ασθενείς είχαν covid και 15 βρέθηκαν ψευδώς θετικοί. Από τα 955 αρνητικά τεστ, τα 5 ήταν λανθασμένα, αυτοί οι ασθενείς είχαν Covid αλλά εξετάστηκαν αρνητικά. Σχεδιάστε τον πίνακα σύγχυσης και υπολογίστε την ακρίβεια, την ακρίβεια, την ευαισθησία και τη βαθμολογία F1 από τον πίνακα σύγχυσης.

Λύση: Από τα πιο πάνω δεδομένα συμπεραίνουμε τα ακόλουθα: TP=30, TN=950, FP=15,FN=5. Το σύνολο των 1000 περιπτώσεων αποτελείται από 45 θετικά τεστ (TP + FP) τα οποία είναι σωστά (30) και λανθασμένα (15). Οι άλλες 955 αρνητικές περιπτώσεις (FP + FN) περιέχουν 5 λανθασμένα τεστ και 950 σωστά τεστ.
Τα εισάγουμε στον πίνακα σύγχυσης όπως φαίνεται παρακάτω.

Actual (Πραγματικό) \ Predictions (Προβλέψεις)	0	1
0	TP 30	FP 15
1	FN 5	TN 950

Εικ. 4.2.2: Παράδειγμα πίνακα σύγχυσης (Confusion Matrix)

Μέτρα αποτίμησης: Τα ακόλουθα μέτρα αποτίμησης προκύπτουν απο τον πιο παν πίνακα (precision, recall, sensitivity and F1 score) και δίδονται με τις πιο κάτω εξισώσεις:

True Positive Fraction: $$TPF = \frac{TP}{TP+FN} \quad (1)$$

False Positive Fraction: $FPF = \frac{FP}{TN+FP}$ (2)

True Negative Fraction: $TNF = \frac{TN}{TN+FP}$ (3)

Ποσοστό των ορθών προβλέψεων: $Accuracy\ (A) = \frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN}$ (4)

Ποσοστό των θετικών ορθών προβλέψεων: $Precision\ (P) = \frac{TP}{TP+FP}$ (5)

Ποσοστό των πραγματικών περιπτώσεων που το τεστ έχει εντοπίσει σωστά:

$Recall\ (R) = \frac{TP}{TP+FN}$ (6)

Το ίδιο με το R: $Sensitivity\ (S) = 1 - FN$ (7)

Ένα μέτρο που συνδυάζει εξίσου ακρίβεια και Recall:

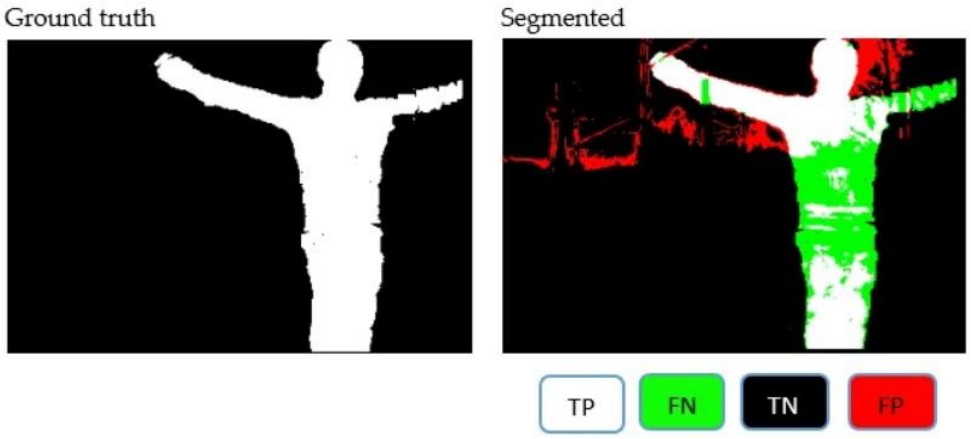
$F1\ score\ (F1) = \frac{P*R}{P+R}$ (8)

Jaccard Index: $JI = \frac{TP+TN}{TP+FP+FN}$ (9)

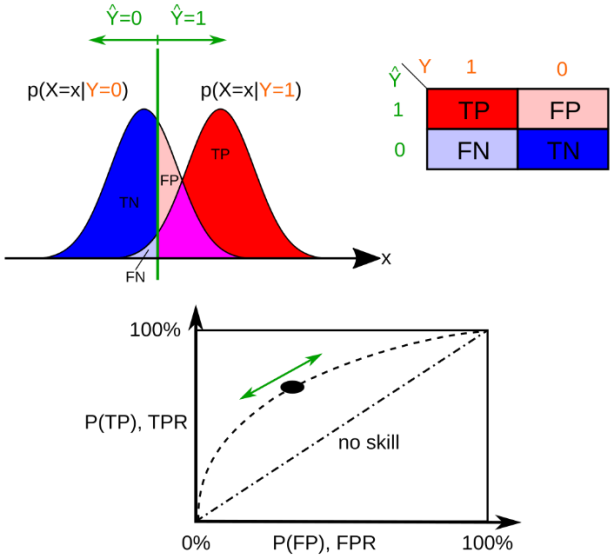
Στο πιο πάνω παράδειγμα, τα τεστ covid θα αποτελούνται από τα ακόλουθα μέτρα αξιολόγησης:
A: Το ποσοστό των σωστών προβλέψεων, covid ή χωρίς covid.
P: Το ποσοστό των θετικών τεστ που ήταν σωστές από όλες τις θετικές προβλέψεις.
R: Το ποσοστό των πασχόντων από Covid που εντοπίστηκαν σωστά από το θετικό αποτέλεσμα.

Υπολογίζουμε τώρα τα μέτρα αποτίμησης από τις εξισώσεις (4)-(8).
A = (30+950) / (30 + 15+ 950 + 5) = 980/1000 = 49/50 or 98%,
P = 30 / (30+15) = 30/45 = 2/3 or 66.7%,
R = 30 / (30+5) = 30/35 = 0.857 or 85.7%
F1 = 2 * (0.57/1.52) = 2*0.375 = 0.75 or 75%

Παράδειγμα 4.2.9: Παράδειγμα εφαρμογής σε εικόνες μετα από κατάτμηση.



Εικ. 4.2.9: Παράδειγμα εφαρμογής σε εικόνες από κατάτμηση



Εικ. 4.2.10: Σχηματική αναπαράσταση μέτρων ROC

Παράδειγμα 4.2.10: Σε ενα νευρολογικό ιδρυμα οπου παρακολουθουν ασθενεις με εγκεφαλικά επισόδεια εχουνε ενα αυτοματοποιημενο συστημα πρόγνωσης εγκεφαλικου επισοδείου οπου μπορεί να εκτιμίση την πιθανή εμφάνιση του, μετα απο αναλυση εικόνας καρωτιδικής αρτηρίας απο υπερηχογραφική απεικόνηση. Για να αποτιμίσουμε ποσοτικά το σύστημα το συγκρίνουμε με την αποτίμηση ιατρου/ιατρων. Εχουμε το ποιο κάτω πειραμα: Παρακολουθήσαμε N=1000 ασθενεις με ρίσκο του εγκεφαλικου για 2 χρονια και εγιναν οι πιο κατω εκτιμίσεις:

- True Positive (**TP**): a correct positive test, (δηλ. ο ασθενής **έχει covid**, το τεστ είναι σωστό),
- True Negative (**TN**): a correct negative test, (δηλ. ο ασθενής **δεν έχει** covid, το τεστ είναι σωστό),
- False Positive (**FP**): an incorrect positive test (Type I error), (δηλ. ο ασθενής **δεν έχει covid παρόλο που το τεστ του δείχνει ότι έχει** covid),
- False Negative (**FN**): an incorrect negative test (Type II error), (δηλ. ο ασθενής **έχει covid**, παρόλο που το τεστ δείχνει λανθασμένα ότι δεν έχει covid

Σύστημα:

Παράδειγμα 4.2.11: Δίδονται οι ακόλουθοι πίνακες σύγχυσης από 100 θετικές και 100 αρνητικές περιπτώσεις. Γράψετε για κάθε πίνακα τα μέτρα αποτίμησης που προκύπτουν:

A

TP = 63	FN = 37	100
FP = 28	TN = 72	100
91	109	200

TPR = 0.63,

FPR = 0.28

PPV = 0.69

F1 = 0.66

ACC = 0.68

B

TP = 77	FN = 23	100
FP = 77	TN = 23	100
154	46	200

TPR = 0.77

FPR = 0.77

PPV = 0.50

F1 = 0.61

ACC = 0.50